

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2022-2023 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目	空间解析几何				试卷类型	B 卷
课程代码	M10252	考试时长	100	分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业				

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名_____

一、填空题（共 10 题，每小题 4 分，满分 40 分）

- 1、通过两点 $A(2,3,4)$ 和 $B(5,2,-1)$ 的直线方程为_____；
- 2、点 $A(1,2,3)$ 到直线 $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-8}{2}$ 的距离为_____；
- 3、两条直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{3}$, $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+1}{-1}$ 的位置关系为_____；
- 4、直线 $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{2}$ 与平面 $x+y-z=6$ 的交点为_____；
- 5、母线 C: $\begin{cases} 2y+y^2=3z^2 \\ x=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转所得的曲面方程为_____；

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

6、四面体的顶点为 $A(1,2,3), B(1,-1,0), C(2,2,5), D(8,10,6)$ ，则它的体积为_____；

7、曲线 $\begin{cases} x^2 + y + z^2 = 3 \\ x + 2y^2 - 3z^2 = 5 \end{cases}$ 向 xOy 面做投影的投影柱面方程为_____；

8、曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z^2 = 1$ 上过点 $(2,3,1)$ 的两条的直母线的夹角（锐角）为_____；

9、点 $(1,3,-4)$ 到平面 $x + 2y - 2z + 1 = 0$ 的距离为_____；

10、圆锥面 $3x^2 - y^2 - z^2 = 0$ 的半顶角为_____。

二、（本题满分 10 分）求过两平面 $x + y - z = 1$ 与 $3x + 2y - z = 0$ 的交线且过点 $(2,1,1)$ 的平面方程。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三、（本题满分 15 分）求两异面直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{3}$ 与 $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{2}$ 的公垂线的方程。

四、（本题满分 10 分）求以 $(1, 2, -1)$ 顶点以 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$ 为准线的锥面方程。

五、（本题满分 15 分）利用不变量求曲面

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

$$2x^2 + 2y^2 + 4z^2 + 4xz + 4yz + 2x + 2y + 2z + 5 = 0$$

的简化方程。

六、（本题满分 10 分）若 $2d$ 是直线 $l_1: \begin{cases} \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$ 和 $l_2: \begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 的距离，

证明 $\frac{1}{d^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$ 。